Preliminares

Definições intuitiva e linguagens

1. Definições Indutivas de Conjuntos

Definição:

Seja X um conjunto e B um subconjunto não vazio de X. Seja O um conjunto de operações em X (i.e., funções do tipo $X^n \to X$, com $n \in \mathbb{N}$).

Um subconjunto I de X tal que

i) $B \subseteq I$ e

ii) I é fechado para as operações de O (i.e., as operações de O quando aplicadas a elementos de I produzem elementos de I)

é chamado um conjunto indutivo, sobre X, de Base B e conjunto de operações O.

O menor conjunto indutivo, sobre X, de base B e conjunto de operações O é chamado o conjunto definido indutivamente (ou conjunto gerado) por O em B.

Obs:

O conjunto G, é o conjunto definido indutivamente por O em B. G pode ser obtido através da interseção de todos os conjuntos indutivos, sobre X, de base B e conjunto de operações O.

Alternativamente, os elementos de G são exatamente os objetos que podem ser obtidos a partir de B, aplicando um número finito de operações de O.

Chamaremos o par (B, O) uma definição indutiva sobre o conjunto suporte X.

Obs:

i) X é um conjunto indutivo para qualquer O;

ii) B é um conjunto indutivo quando $O = \emptyset$;

Podemos concluir que os subconjuntos indutivos de um conjunto, para uma dada base e um dado conjunto de operações, não são necessariamente únicos.

Exemplo 1:

Seja C o menor subconjunto de $\mathbb{N}_0$ que satisfaz as seguintes condições

1. $0 \in C$;
2. $\forall n \in \mathbb{N}_0$, se $n \in C$, então $n+2 \in C$;

Exemplo 2:

A linguagem da lógica proposicional possui um alfabeto (conjunto de símbolos) que consiste em:

i) proposition symbols : $p_0, p_1, p_2, \ldots$

ii) connectives : $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg, \leftrightarrow, \bot$ → stand for the indecomposable propositions, wich we call atoms, or atomic propositions.

iii) auxiliary symbols : (,)

The set PROP of propositions is the smallest set X with the properties

i) $p_i \in X$ $(i \in \mathbb{N})$, $\bot \in X$

ii) $\varphi, \psi \in X \rightarrow (\varphi \wedge \psi), (\varphi \rightarrow \psi), (\varphi \leftrightarrow \psi) \in X$

iii) $\varphi \in X \rightarrow (\neg \varphi) \in X$

It is easy to show that something like $((\bot \vee p_{32}) \wedge (\neg p_2)) \in PROP$ (just carry out the construction according to the propeties (i), (ii) and (iii)).

It is somewhat harder to show that something does not belong to PROP.

Prove that $\neg\neg\bot \notin PROP$ → $X = PROP$

a) Assume $\neg\neg\bot \in X$, where X is an inductive set satisfying rules (i), (ii) and (iii);

b) Let $Y = X \setminus \{\neg\neg\bot\}$

c) Checking inductive rules for Y we get:

Rule (i) - Base elements : $\bot, p_i \in X$.

Since $\bot \neq \neg\neg\bot$ and $p_i \neq \neg\neg\bot$, both $\bot, p_i \in Y$.

Rule (ii) - Binary Operations :

Notation to represent any of the conectives

For any $\phi, \varphi \in Y$, we have $\phi, \varphi \in X$. Thus, $(\phi \square \varphi) \in X$.

$(\phi \square \varphi) \neq \neg\neg\bot$. Hence, $(\phi \square \varphi) \in Y$.

Rule (iii) - Negation

Applying negation rules yields expressions structurally distinct from $\neg\neg\bot$, proving Y is closed under negation.

d) Conclusion

Y is a valid inductive set strictly smaller than X. This contradicts the minimality of PROP, so $\neg\neg\bot \notin PROP$.

↳ contradição à própria definição de conjunto indutivo gerado.

2. Linguagens, Alfabetos, Palavras

- **Alfabeto** = conjunto de símbolos;
- **Letras** = elementos de um alfabeto;
- **Palavras** (string) = sequência finita de letras de um alfabeto;

A notação A^* representará o conjunto de todas as palavras sobre um alfabeto A.

- **Palavra vazia** = sequência vazia de letras de A.

Dado $n \in \mathbb{N}$ e dadas n letras $a_1, a_2, \ldots, a_n$ de um alfabeto A (possivelmente com repetições), utilizamos a notação $a_1, a_2, \ldots, a_n$ para representar a palavra sobre A cuja i-ésima letra (para $1 \leq i \leq n$) é a_i.

- **Comprimento** = comprimento da respectiva sequência de letras;

  + a única palavra de comprimento 0 é ρ;

  Notação: $|u|$ (comprimento de u).

- **Igualdade de palavras** = duas palavras sobre um alfabeto dizem-se iguais quando têm o mesmo comprimento e coincidem letra a letra;
- **Concatenação** de u com v =

  Utilizamos a notação uv para representar a concatenação de u com v.

- **Linguagem** = Uma linguagem sobre um alfabeto A é um conjunto de palavras A (i.e. um subconjunto de A^*).
- **Sequência de formação** de e

  É uma sequência finita de elementos $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n$, $\varphi_i \in X \ \forall_{i \in \mathbb{N}}$.

  ① o último elemento é e ($\varphi_n = e$);

  ② cada elemento pertence a B ou é imagem de elementos anteriores na sequência por

uma operação $\mathcal{O}$. Em outras palavras, cada φ_i ou pertence a base B ou é obtido aplicando uma operação $\mathcal{O}$ a elementos anteriores da sequência.

+ A sequência de formação não precisa ser mínima.

Exemplo 3:

Seja A o alfabeto $\{0, s, +, x, (,)\}$. Consideremos a linguagem E em A, definida indutivamente pelas seguintes regras:

① $0 \in E$;

② $e \in E \Rightarrow s(e) \in E$, $\forall e \in A^*$;

③ $e_1, e_2 \in E \Rightarrow (e_1 + e_2) \in E$, $\forall e_1, e_2 \in A^*$;

④ $e_1, e_2 \in E \Rightarrow (e_1 \times e_2) \in E$, $\forall e_1, e_2 \in A^*$;

Temos a palavra $(s(0) + (0 \times 0))$ da linguagem E.

⚠ Quando um objeto admite uma seq. de formação, esse objeto admite uma infinidade de seq. de formação.

Desconstruindo a palavra...

a) À direita da soma (+), temos (0×0);

b) À esquerda da soma (+), temos $s(0)$;

Para obter o que temos em (a) é aplicada a regra 4 ao elemento 0.

Enquanto que para obter o que temos em (b) é aplicada a regra 2 ao elemento 0.

Ambos os ramos dependem de 0, que pertence a base.

Listam-se os elementos obtidos do nível mais fundo

1. $\varphi_0 = 0$ (Base);
2. $\varphi_1 = s(0)$ (Aplicou-se regra 2 φ_0);
3. $\varphi_2 = (0 \times 0)$ (Aplicou-se regra 4 a φ_0 e φ_0);
4. $\varphi_3 = (s(0) + (0 \times 0))$ (Aplicou-se regra 3 a φ_1 e φ_2);

$$S_1 = 0, s(0), (0 \times 0), (s(0) + (0 \times 0))$$

Outra sequência de formação para a palavra seria:

$$S_2 = 0, \underbrace{s(s(0)), s(0), (0+0)}_{\text{"lixo"}}, (0 \times 0), (s(0) + (0 \times 0))$$

Proposição:

Seja I um conjunto definido indutivamente, sobre um conjunto suporte X, e seja $e \in X$. Então, α é um dos elementos de I se e somente se α admite uma sequência de formação.

3. Princípio de Indução Estrutural (Associado a uma definição indutiva)

Teorema:

Considere-se uma definição indutiva $(B, \mathcal{O})$ de um conjunto I sobre X e seja $P(e)$ uma condição sobre $\alpha \in I$.

Se:

① para todo $b \in B$, $P(b)$ é verdadeira;

② para cada operação $f: X^n \to X$ de $\mathcal{O}$, para todo $e_1, \ldots, e_n \in I$, se $P(\alpha_1), \ldots P(\alpha_n)$ são verdadeiras, então $P(f(\alpha_1, \ldots, \alpha_n))$ é verdadeira;

então, para todo $e \in I$, $P(\alpha)$ é verdadeira.

Demonstração:

Seja $Y = \{\alpha \in I : P(\alpha) \text{ é verdadeira}\}$.

Então, Y é um conjunto indutivo, pois contém B e é fechado para as operações de $\mathcal{O}$.

Logo, como I é o menor dos conjuntos indutivos, $I \subseteq Y$.

Como da definição de Y se tem também $Y \subseteq I$, segue que $Y = I$.

Portanto, por definição de Y, tem-se que, para todo $\alpha \in I$, $P(\alpha)$ é verdadeira.

Observações:

- A cada definição indutiva de um conjunto I está associado um princípio de indução estrutural.
- O usual Princípio de indução sobre os naturais é o princípio de indução estrutural associado à seguinte caracterização indutiva de $\mathbb{N}$: $\mathbb{N}$ é o menor subconjunto de $\mathbb{N}$ que satisfaz as seguintes condições:
  - (a) $1 \in \mathbb{N}$;
  - (b) para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n \in \mathbb{N}$, então $n+1 \in \mathbb{N}$;

Exemplo 4:

Consideremos uma linguagem de expressões E em A, com $A = \{0, s, +, \times, (,)\}$, definida indutivamente pelas seguintes regras:

1. $0 \in E$;
2. $e \in E \Rightarrow s(e) \in E$, $\forall e \in A^*$;
3. $e_1, e_2 \in E \Rightarrow (e_1 + e_2) \in E$, $\forall e_1, e_2 \in A^*$;
4. $e_1, e_2 \in E \Rightarrow (e_1 \times e_2) \in E$, $\forall e_1, e_2 \in A^*$.

E consideremos a função $np: E \to \mathbb{N}_0$ que a cada expressão de E faz corresponder o número de ocorrências de parênteses nessa expressão. Esta função pode ser definida por recursão estrutural em E do seguinte modo:

1. $np(0) = 0$;
2. $\forall e \in E$, $np(s(e)) = 2 + np(e)$;
3. $\forall e_1, e_2 \in E$, $np((e_1 + e_2)) = 2 + np(e_1) + np(e_2)$;
4. $\forall e_1, e_2 \in E$, $np((e_1 \times e_2)) = 2 + np(e_1) + np(e_2)$;

Prova: Prove que para todo $e \in E$, $np(e)$ é par.

Para cada $e \in E$, seja $P(e)$ a afirmação "$np(e)$ é par".

i) Caso Base ($P(0)$)

$np(0) = 0$, que evidentemente é par.

Logo, $P(0)$ é verdadeira;

ii) Passo Indutivo

Seja $e \in E$ e suponhamos que $P(e)$ é válida (hipótese de indução - HI). Ou seja, suponhamos que $np(e)$ é par.

Queremos provar que...

ii. i) $P(s(e))$ é válida.

$np(s(e)) = 2 + np(e)$.

Sendo $np(e)$ par, por H.I., e sendo $np(e)$ par, por H.I, e sendo a soma de dois pares um par, é óbvio que também $np(s(e))$ é par. Logo, $P(s(e))$ é válida.

ii.ii) $P((e_1+e_2))$ é par

$np((e_1+e_2)) = 2 + np(e_1) + np(e_2)$.

Por H.I, sabemos que $np(e_1)$ é par e $np(e_2)$ também é par. Como a soma de pares também é par, é claro que $np((e_1+e_2))$ é par. Assim, pode-se concluir que $P((e_1+e_2))$ é válida.

ii.iii) $P((e_1 \times e_2))$ é par

De forma analoga a (ii.ii) prova-se que $P((e_1 \times e_2))$ é válida.

Mostramos assim que as condições (i) e (ii) do Princípio de indução estrutural para E são válidas. Logo, por esse Princípio, conclui-se que $P(e)$ é verdadeira para todo o $e \in E$.

Observação:

- Ao contrário do que sucede em relação ao Princípio de indução estrutural, nem todas as definições indutivas têm um Princípio de recursão estrutural associado.

  Este princípio é válido apenas para as chamadas definições indutivas deterministas.

  As definições indutivas de C e E, que vimos nos Exemplos 1 e 4, inserem-se nesta classe.

  As definições indutivas deterministas caracterizam-se por permitirem decomposições únicas dos elementos nos conjuntos por si gerados.